

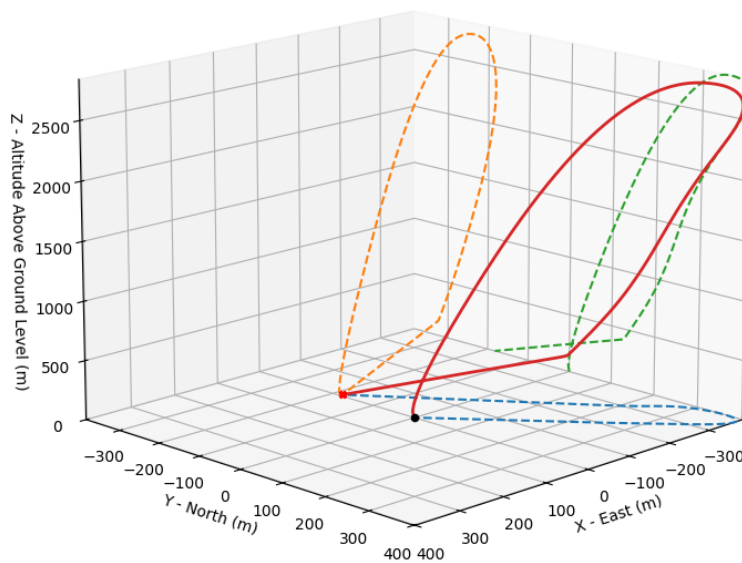


UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



ANÁLIS DE VUELO DEL COHETE SKYBREAKER

Flight Trajectory



Autor:

Aitor Pérez Grau

Curso:

1º Ingeniería Aeroespacial

Entidad:

FARADAY ROCKETRY UPV

Fecha:

14/02/2026

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Análisis del vuelo	5
2.1 Análisis con un ángulo de <i>heading</i> de 300°	5
2.1.1 Parámetros obtenidos	5
2.2 Análisis con un el ángulo de <i>heading</i> tal que este maximice el apogeo	9
2.2.1 Razonamiento para la maximización del apogeo	9
2.2.2 Parámetros obtenidos con dicho <i>heading</i>	11

1. Introducción

En este documento consta el análisis de vuelo del cohete *Skybreaker* elaborado por Faraday Rocketry UPV, aunque sin el elemento aerodinámico del aerofreno que este modelo lleva, y ficticiamente con la fecha de lanzamiento del día 15 de febrero de 2026 a la 1 CET en el INTA (Instituto Nacional de Tecnologías Aeroespaciales) localizado en Huelva, España. Para ello se ha empleado la librería RocketPy implementada en Python que permite hacer simulaciones con 6 grados de libertad con alta precisión.

Este análisis supone la culminación de 4 meses de trabajo diario, con una media de una hora diaria de aprendizaje extremadamente enriquecedor, primero del lenguaje de programación Python y, luego de la librería RocketPy. Seguidamente expondré cuales han sido concretamente las habilidades adquiridas.

Primeramente, he logrado entender e implementar conceptos de Python como operadores, bucles, funciones, funciones lambda (anónimas), generadores, iterables básicos, el tratado de excepciones, el paradigma de la programación orientada a objetos incluyendo atributos, métodos, clases, instancias, herencias, constructores, polimorfismos o encapsulamiento. También módulos, paquetes, paquetes redistribuibles; el tratamiento de archivos externos con los modos ‘a,w,r’ y sus extensiones con ‘+’, y el comportamiento del puntero en los mismos; interfaces gráficas con la librería Tkinter con diferentes widgets como la raíz, *frame*, *label*, *entry*, *button*, *text*, *label*, *scrollbar*, botones de radio, botones cuadrados y menús, y obtener información de dichos widgets mediante variables inteligentes y su funcionamiento interno desde Tcl/Tk, así como ventanas emergentes. De la misma manera, también me he familiarizado con el tratamiento de información en bases de datos con SQLite (crear, manejar, actualizar y cerrar una base de datos, mediante instrucciones SQL y su visualización con herramientas como DB Browser) y el funcionamiento general interno de la misma; con el paradigma de la programación relacional con funciones como *filter* o *map*; con expresiones regulares, decoradores y su funcionamiento interno y con la documentación con *docstring* y con su uso para hacer pruebas con el módulo doctest. Finalmente, he aprendido a crear datos y a realizar cálculos con la librería Numpy y a crear con Matplotlib gráficas, gráficos de barras e histogramas en 2d y 3d igualmente utilizando algunos de los múltiples parámetros que estas aceptan.

Por otro lado, en cuanto a RocketPy, en términos de la creación de la simulación he aprendido a realizar una simulación básica de vuelo. Para ello, se requiere instanciar la clase *Environment* y, también, determinar la fecha del lanzamiento mediante la librería *datetime* y el modelo atmosférico, crear un objeto de una de las subclases de la clase *Motor* *LiquidMotor*, *SolidMotor*,

HybridMotor que se añadirán a la instancia de la clase *Rocket* también creada. Se necesitan, además, elementos aerodinámicos como las aletas, estructurales como la ojiva y de recuperación como los paracaídas añadidos mediante métodos de la clase *Rocket*, mas siendo cada una también un ejemplar de clase. Por último, para llevar a cabo la simulación, se ejemplariza la clase *Flight*, que contendrá los datos de la simulación. Asimismo, me he familiarizado con los ejes de coordenadas del cohete y del motor incluyendo donde se sitúan los ejes, las orientaciones posibles y los orígenes del sistema.

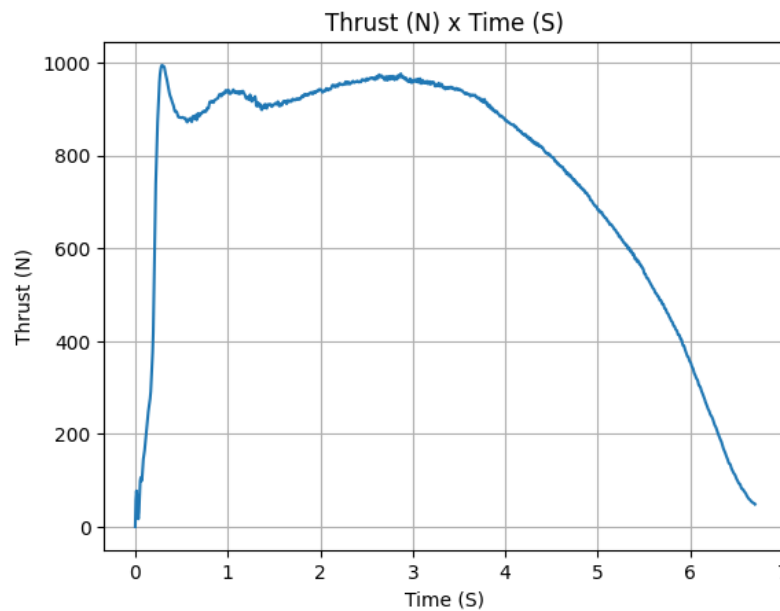
En términos de los datos, he aprendido y asimilado los métodos de las clases *_FlightPrints* y *_FlightPlots* que son llamadas mediante los atributos *prints* y *plots* de la clase *Flight*, junto con otros métodos y atributos específicos que se han empleado para la obtención de los datos y que se exponen en el documento, como *.total_impulse*, *.burn_duration* de la clase *SolidMotor* o *center_of_mass()*, *cp_position()*... de la clase *Rocket*. Asimismo, he indagado en la documentación y en el código interno de la librería con vistas a conocer su estructura interna y entender las relaciones entre sus elementos.

2. Análisis del vuelo

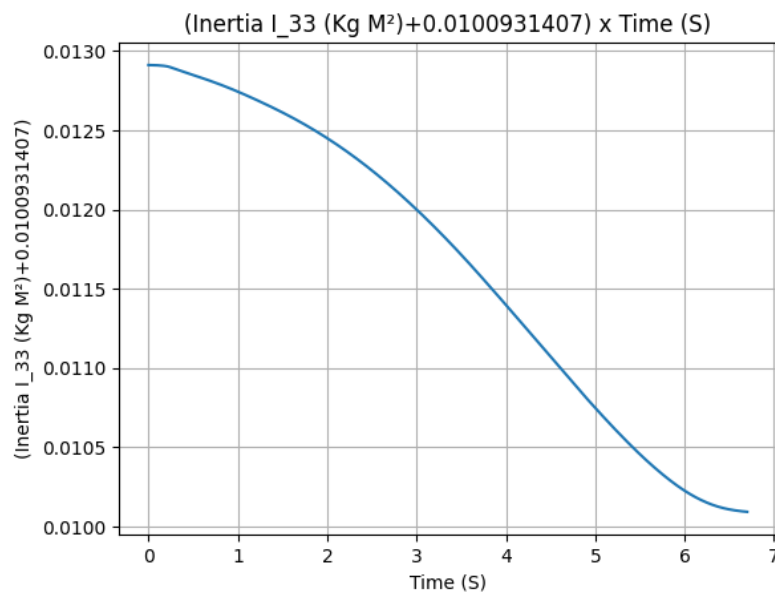
2.1 Análisis con un ángulo de *heading* de 300°

2.1.1 Parámetros obtenidos

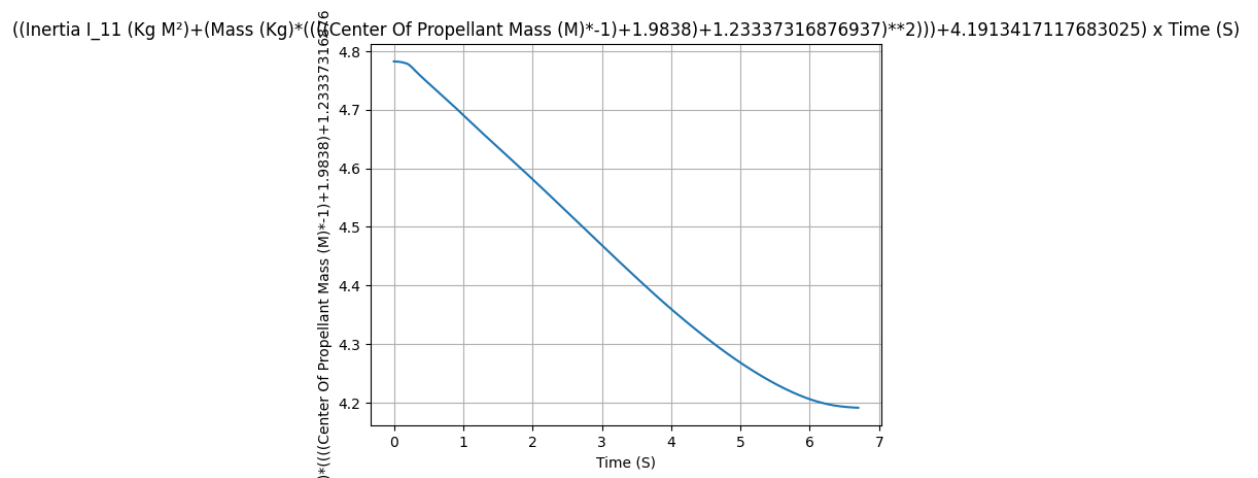
- Empuje máximo: 994.88 N
- Impulso total: 5032.54 Ns
- Tiempo de quemado: 6.6992s
- Curva de empuje en función del tiempo



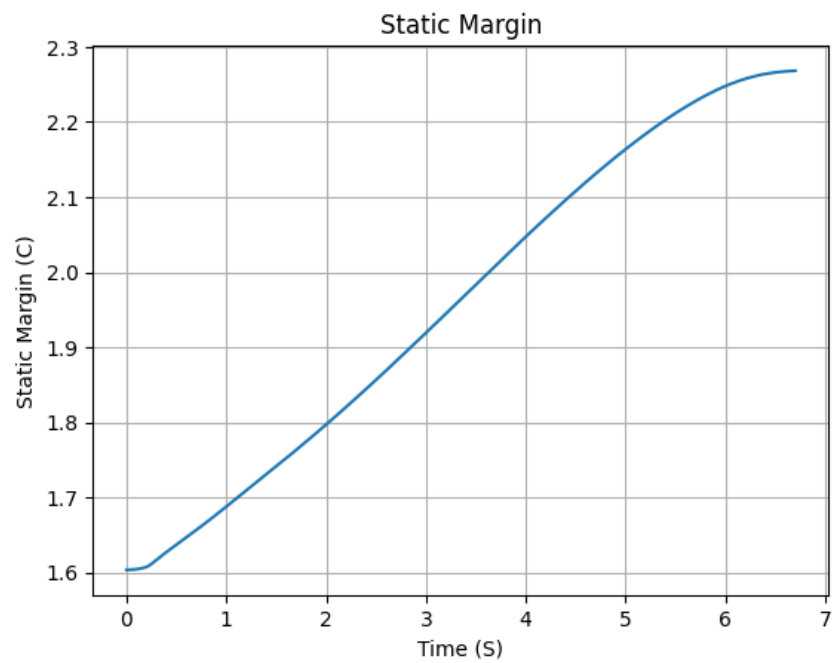
- Inercia longitudinal en función del tiempo



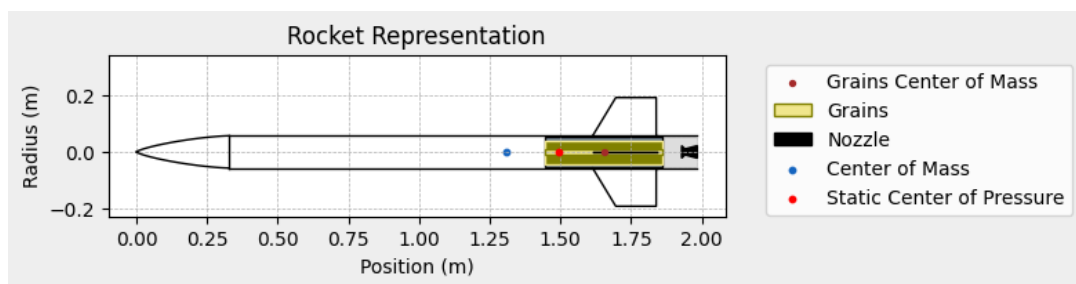
– Inercia radial en función del tiempo



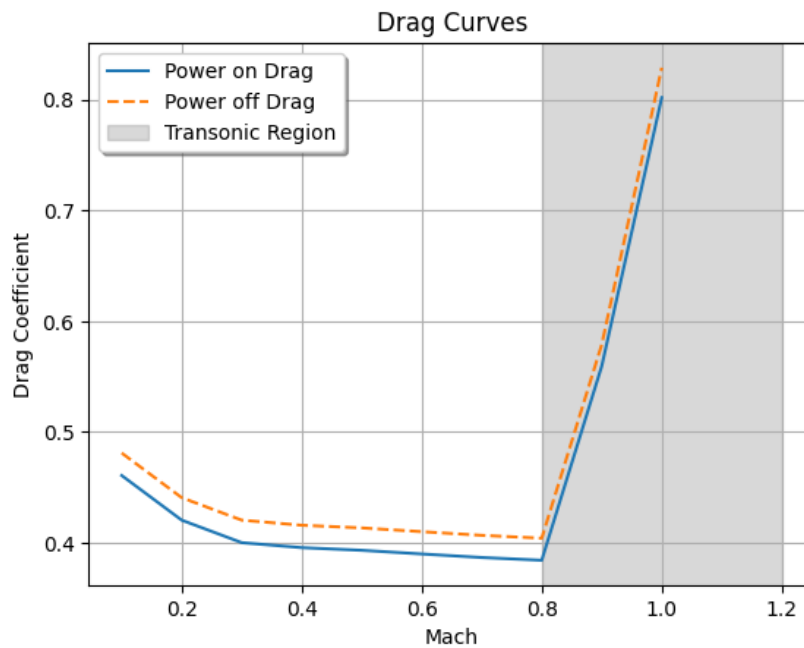
– Margen estático en función del tiempo



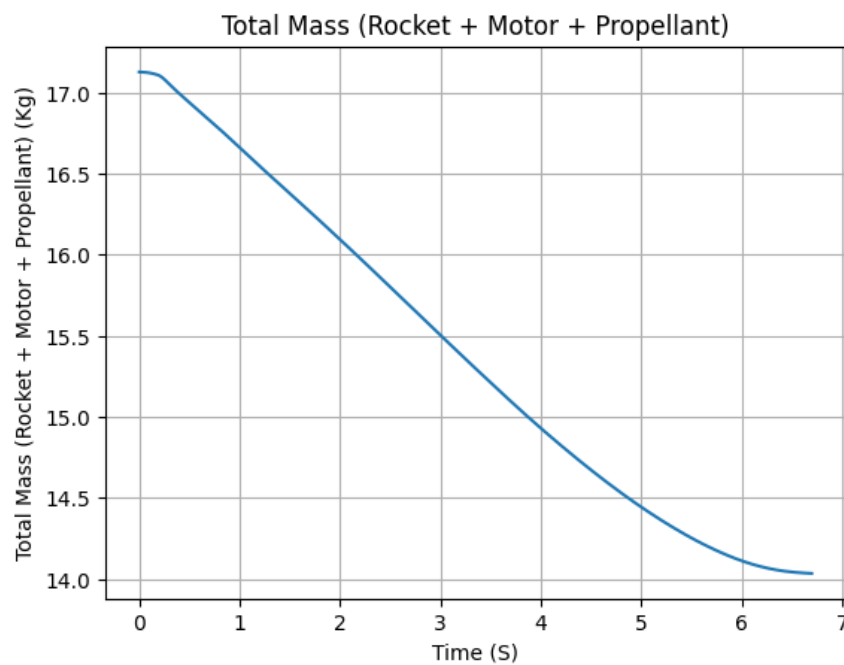
- Posición inicial del centro de gravedad: 1.30 m, respecto de la punta de la ojiva
- Posición inicial del centro de presiones: 1.49 m, respecto de la punta de la ojiva



- CD en función del Mach



- Masa inicial del cohete total(dry mass + propelente): 17.12 kg
- Masa del cohete en función del tiempo



NOTA: Solo se muestra en la gráfica hasta que se apaga el motor, a partir de ese momento se mantendrá constante con un valor de: 14.0359 kg.

2.2 Análisis con un el ángulo de *heading* tal que este maximice el apogeo

2.2.1 Razonamiento para la maximización del apogeo

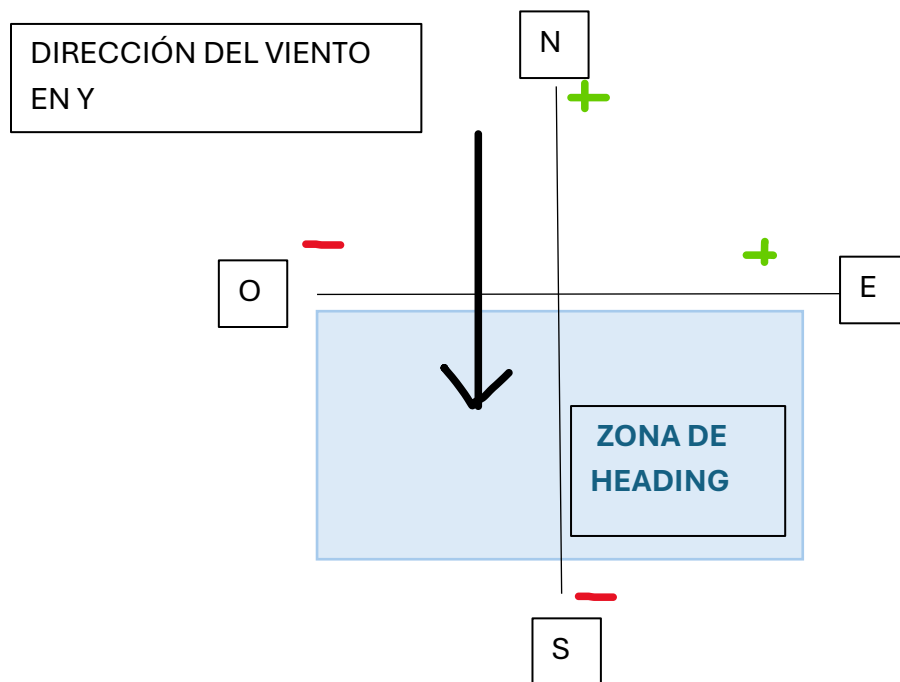
Para maximizar el apogeo, hemos de seleccionar el *heading* que se vea más favorecido por la dirección del viento, en el caso de mi simulación, las componentes del viento son:

Y: - 5.76 m/s

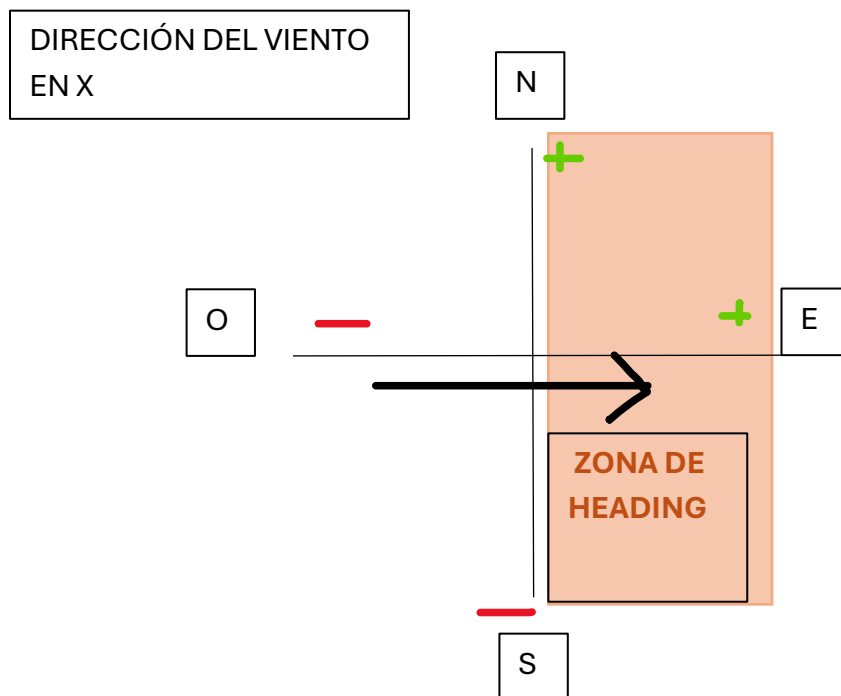
X: 4.39 m/s

Por las dinámicas de vuelo del cohete cuando está cargado vira en la dirección del viento debido al momento generado por los elementos aerodinámicos. Por tanto, para obtener el máximo apogeo (punto más alto de la trayectoria), tenemos que orientar el rail, ligeramente a favor de la dirección del viento.

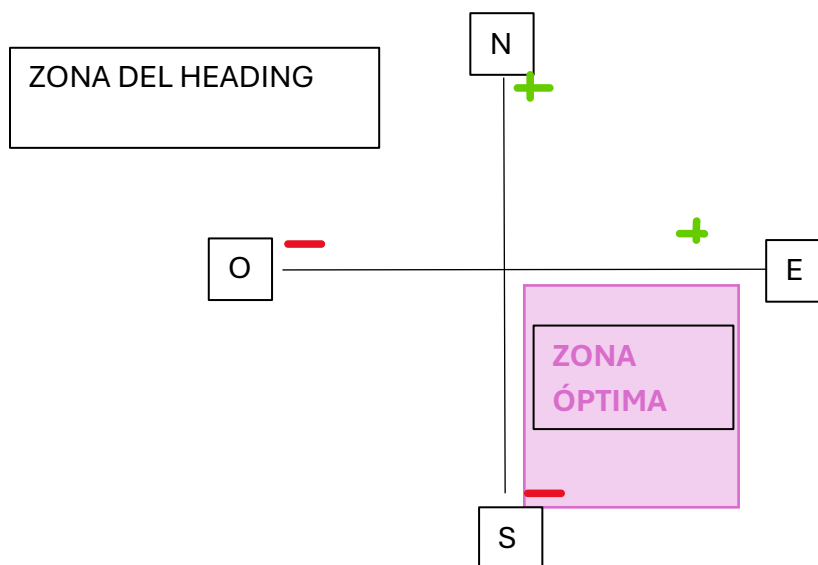
Consecuentemente, como en el eje Y el viento va de norte a sur (tiene un valor negativo), el *heading* tendrá que estar en el II o III cuadrante, como figura en la representación:



Por otro lado, el viento en el eje x, tiene el sentido positivo de oeste a este, por tanto, en este caso como el viento es positivo sigue esta dirección. Como consecuencia, el *heading* deberá estar en el I o II cuadrante. Podemos visualizar esta deducción de la siguiente manera:



Por ende, combinando ambas, tenemos que el *heading* (ángulo) tiene que estar en el II cuadrante.

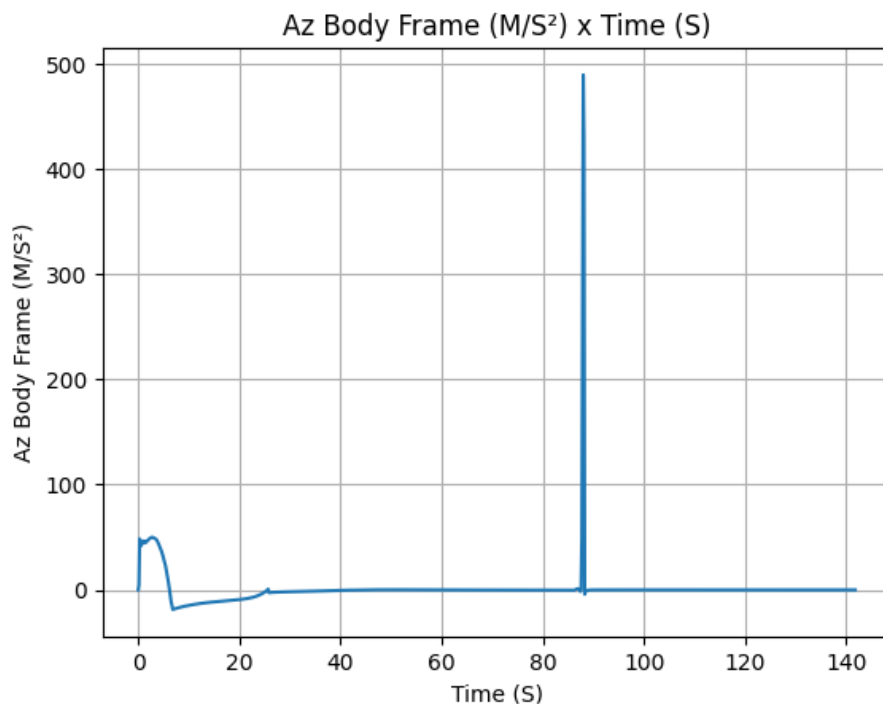


Además, como la componente vertical es mayor a la horizontal su seno en valor absoluto es mayor que el coseno. De manera que el ángulo apuntará más hacia el sur que hacia el este.

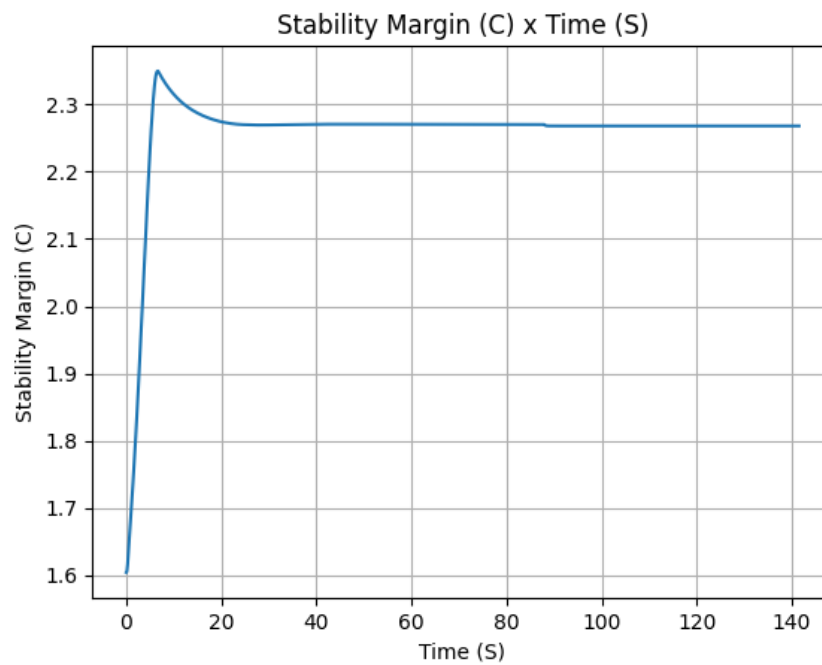
El heading se mide con respecto del eje y positivo (Norte), luego los ángulos en el II cuadrante están entre 90° y 180° . Como sabemos su seno es mayor en valor absoluto, podemos estimar que pasará de 135° . Por lo que un ángulo ideal estaría comprendido entre 140° y 150° . Siendo 145° aproximadamente el ángulo que maximiza el apogeo.

2.2.2 Parámetros obtenidos con dicho *heading*

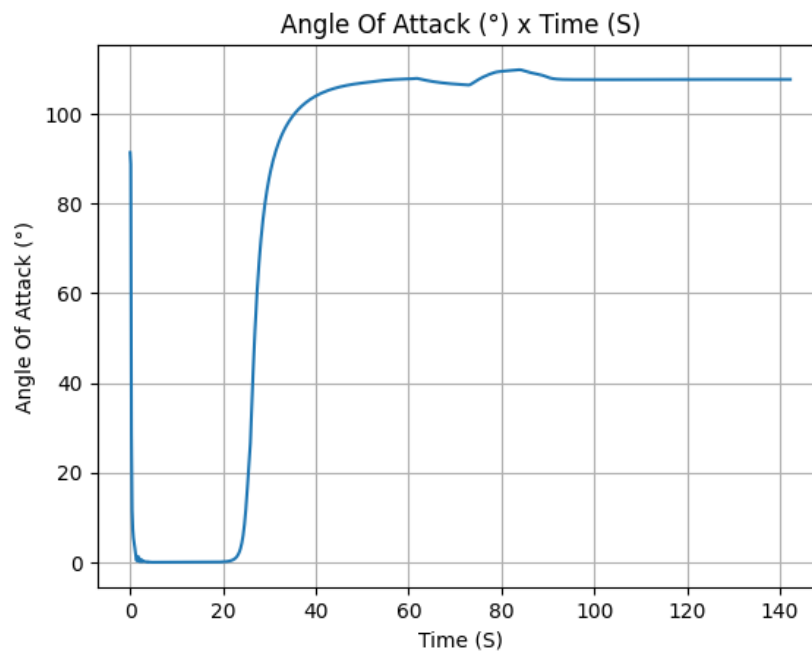
- Velocidad de salida del r  il: 32.39 m/s
- Tiempo de salida del r  il: 0.933 s
- Tiempo hasta llegar a apogeo: 25.52 s
- Velocidad m  xima (m  dulo): 235.28 m/s
- Aceleraci  n longitudinal en funci  n del tiempo: (*dry mass*)



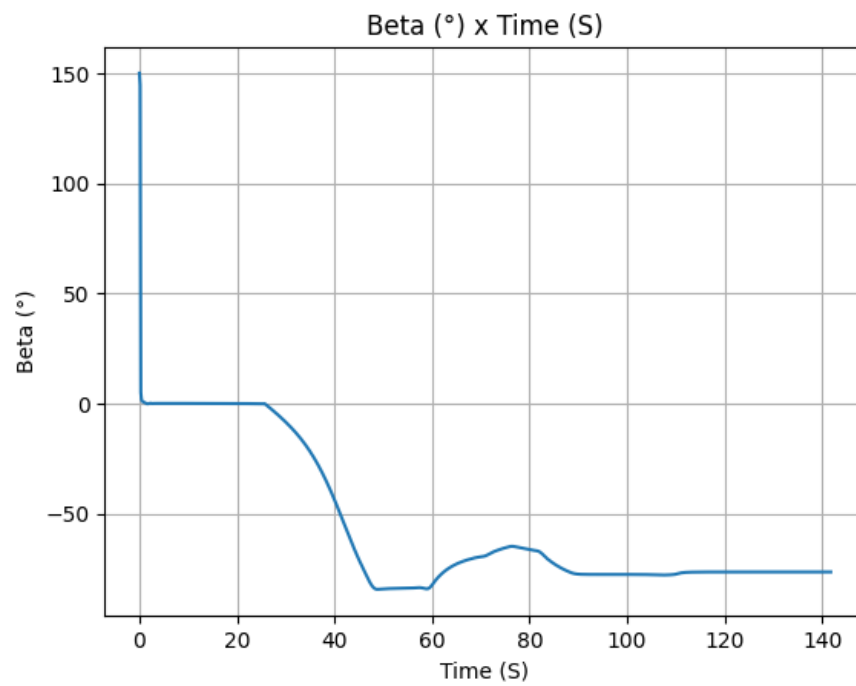
- Aceleraci  n m  xima (en m  dulo) en eje longitudinal: 50.48 m/s²
- Margen de estabilidad en funci  n del tiempo



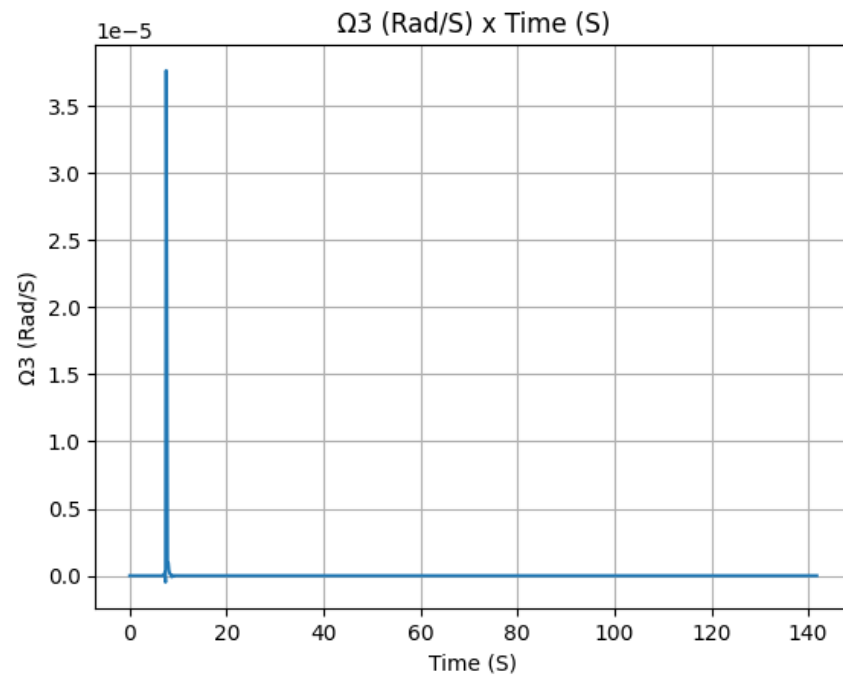
- Margen de estabilidad a la salida del raíl: 1.68
- Ángulo de ataque en función del tiempo:



- Ángulo de derrape en función del tiempo

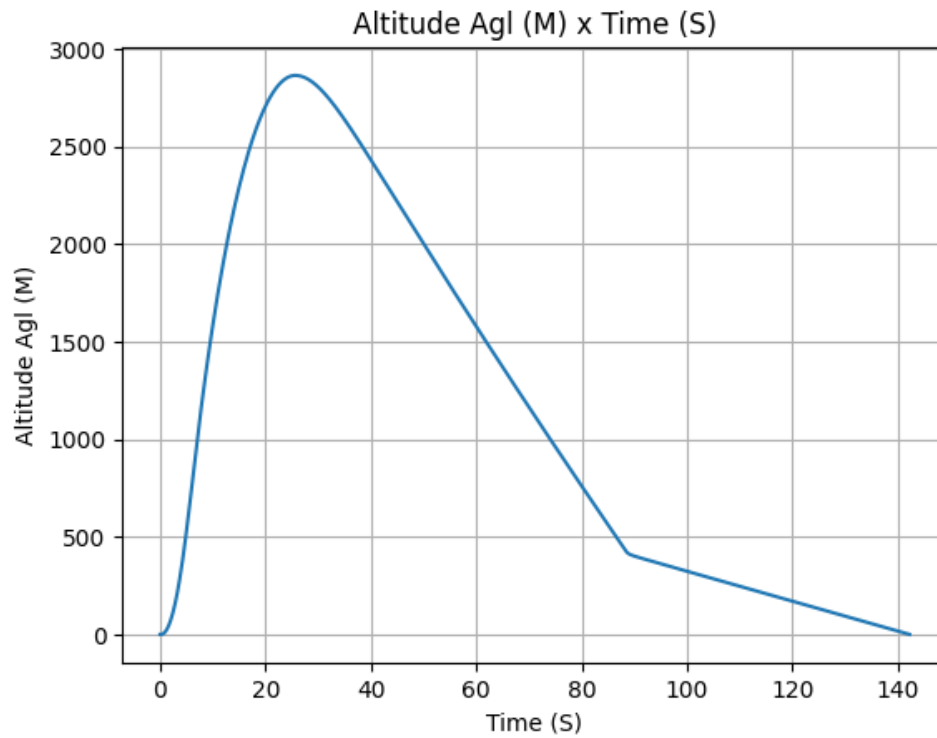


- Velocidad de alabeo (roll) en función del tiempo



- Coordenadas (x,y) del apogeo: (-306.62, 359.76) m

- Coordenadas (x,y) de impacto: (-147.73, -1215.59) m
- *Downrange* de caída: 1224.54 m (norma del vector bidimensional, ignorando posible cambio de altitud, que va desde el lugar de lanzamiento (0,0) hasta el punto de impacto)
- Altitud en función del tiempo:



- Apogeo: 2837.545 m